

المستوى: **اولى متوسط** المؤسسة: **قريش محمد-سيدي موسى- الشلف** المادة: **العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا**

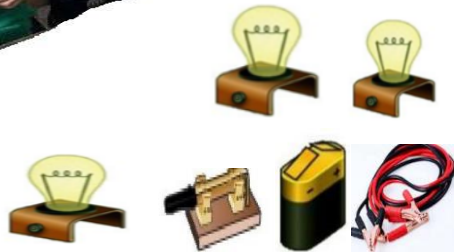
الميدان: **الظواهر الكهربائية** البطاقة رقم: **05** المدة: **2 سـ** التاريخ: **2020/2019**

المقطع التعليمي **1: الدارات الكهربائية** الوحدة التعليمية: **تركيب الدارات الكهربائية** الأستاذ: **باشا محمد**

مركبات الكفاءة

الأهداف التعليمية

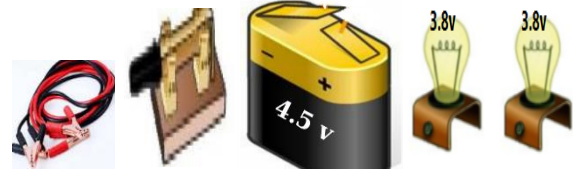
الكفاءة الختامية

- يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي شائعة الإستعمال وتشغيل الأجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية -يمكن من تركيب دارات كهربائية حسب المخطط النظامي -يركب دارة كهربائية ويشغلها مراعي شروط الأمن الكهربائي		يركب دارة كهربائية في تشكيلات مختلفة (على التسلسل - على التفرع - المختلط)	- يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي .	
المراجع		العقبات المطلوب تخطيها	السندات التعليمية المستعملة	
- المنهاج, الوثيقة المرفقة, الكتاب المقرر, مذكرات الجيل الأول, مواقع الانترنت .		التفريق بين أنواع الربط وخصائص كل نوع	أعمدة كهربائية- مصابيح - قاطعة - أسلاك توصيل	
الملاحظة	المدة	أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ	المراحل
	05د	استرجاع بعض المفاهيم	مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة	1 مهبة
	05د	- يقرؤون الوضعية جيدا - يحاولون مناقشة الوضعية ويقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة	طلب الأستاذ من تلميذين انجاز مشروع دارات كهربائية لتشغيل مصباحين معا او عدة مصابيح بصفة عادية -في رأيك كيف تكون تركيبة هذه الدارات ؟ -قدم مخطط نظامي لكل حالة ؟ 	وضعية ج زينة

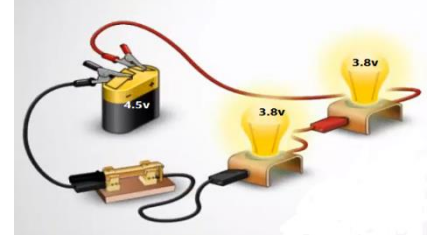
1- التركيب على التسلسل

نشاط 1:

يقدم للتلاميذ العناصر الكهربائية (عمود كهربائي 4.5V - مصباحين متماثلين 3.8v - قاطعة - أسلاك توصيل)



س1- حقق تركيب دائرة كهربائية لتشغيل مصباحين معا؟



س2: ماذا يحدث عند غلق القاطعة ؟

س3: انزع أحد المصباحين من غمده ماذا تلاحظ ؟

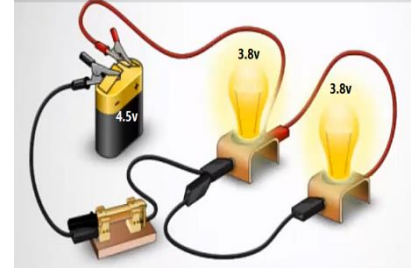
س4: ماهو نوع الربط في هذه الدارة؟ أرسم مخططها ومحددات جهة التيار عليها؟

س5: هل هناك تركيب آخر لتشغيل المصباحين ؟

2- التركيب على التفرع

نشاط 2:

*حقق التركيب التالية :



س1: ماذا تلاحظ؟

س2: انزع أحد المصباحين من غمده ماذا تلاحظ ؟

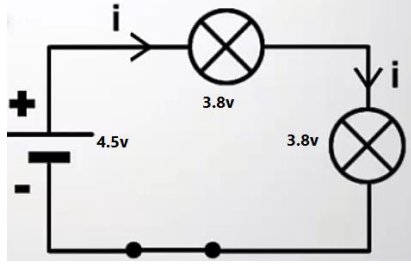
س3: ماهو نوع الربط في هذه الدارة؟ أرسم مخططها النظامي؟

ج2: عند غلق الدارة يتوهج المصباحان معا بشدة نفسها وضعيفة .

ج3: عند نزع أحد المصباحين ينطفئ المصباح الآخر لأن الدارة أصبحت مفتوحة.



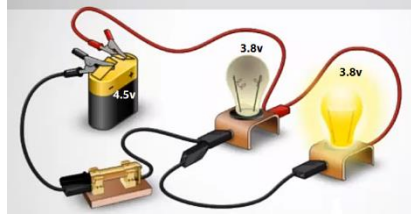
ج4: نسمي هذا النوع من الربط : ربط على التسلسل.



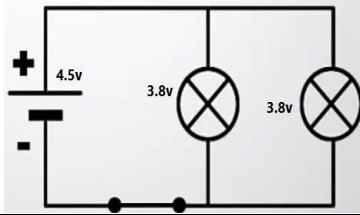
س5: نعم هناك تركيبية أخرى

ج1: عند غلق الدارة يتوهج المصباحان معا بشدة نفسها وعادية

ج2: عند نزع أحد المصباحين يبقى المصباح الآخر مشتعلا لأن دارته مغلقة



ج3: نوع ربط هذه الدارة هو ربط على التفرع



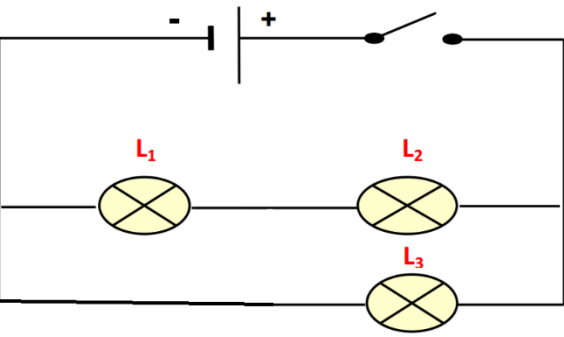
- تتشكل الدارة الكهربائية على التسلسل من حلقة واحدة تضم المولد.

- تضم الدارة الكهربائية على التفرع عدة حلقات ويمكن

للعناصر الكهربائية أن تشتغل بصفة مستقلة عن بعضها البعض

يسجلون النتيجة على الكراس

تمارين 12-13 ص 80

الحصة 2	05-	تحقيق تركيب الدارة :  تركيب مختلط ج1: المصباحان L1 و L2 مربوطين على التسلسل والمصباحان L1 و L2 مربوطين على التفرع مع المصباح L3 ج2: عند نزع المصباح L1 من غمده ينطفئ المصباح L2 لأن المصباح L1 مربوط على التسلسل مع L2 ج3: عند نزع المصباح L3 من غمده يبقى المصباحان L1 و L2 متوهجان لأنهما مربوطان على التفرع مع L3 ج4: نسمي هذا النوع من الربط ب: الربط المختلط	2- التركيب المختلط: نشاط (03): يقدم للتلاميذ العناصر الكهربائية: (عمود كهربائي 4.5v - ثلاثة مصابيح - قاطعة - أسلاك توصيل) - حقق تجريبيا تركيب الدارة اعتمادا على مخططها النظامي الموضح اسفله:  س1: مانوع الربط بين المصباح L1 والمصباح L2؟ المصباح L1 و L2 المصباح L3؟ س2: انزع المصباح L1 من غمده. ماذا تلاحظ؟ وماذا تفسر؟ س3: انزع المصباح L3 من غمده. ماذا تلاحظ؟ وماذا تفسر؟ س4: كيف نسمي هذا النوع من الربط؟	النشر إرساء الموارد
	05-	يسجلون النتيجة على الكراس	- الربط المختلط يضم الربط على التسلسل والربط على التفرع معا.	إرساء الموارد
	10-		تمرين 14 ص 80	تقويم الموارد

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان (1): الظواهر الكهربائية

المقطع (1): الدارات الكهربائية

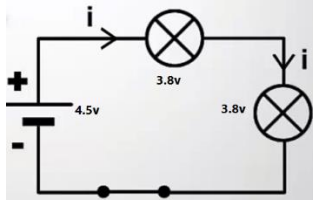
الحصة التعليمية: تركيب الدارات الكهربائية

الوضعية الجزئية:

طلب الأستاذ من تلميذين انجاز مشروع دارات كهربائية لتشغيل مصباحين معا او عدة مصابيح بصفة عادية في رأيك كيف تكون تركيبة هذه الدارات ؟
قدم مخطط نظامي لكل حالة ؟

1- التركيب على التسلسل:

نشاط 1: حقق التركيبة التالية اعتمادا على المخطط التالي :



الملاحظة:

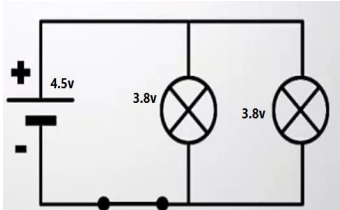
- يتوهج المصباحان معا بشدة نفسها وضعيفة
- عند نزع أحد المصباحين ينطفئ المصباح الآخر لأن الدارة أصبحت مفتوحة

نتيجة:

- تتشكل الدارة الكهربائية على التسلسل من حلقة واحدة تضم المولد

2- التركيب على التفرع:

نشاط (02): حقق التركيبة التالية اعتمادا على المخطط التالي :



الملاحظة:

- يتوهج المصباحان معا بشدة نفسها وعادية
- عند نزع أحد المصباحين يبقى المصباح الآخر مشتعلا لأن دارته مغلقة

نتيجة:

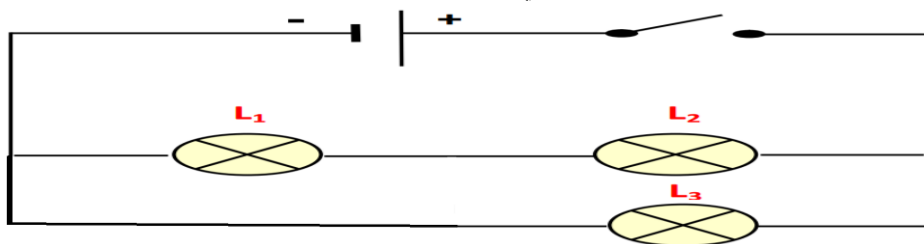
- تضم الدارة الكهربائية على التفرع عدة حلقات. ويمكن للعناصر الكهربائية أن تشتغل بصفة مستقلة عن بعضها البعض

تقويم:

تمارين: 12-13 ص 80

الحصة الثانية:

2- التركيب المختلط: حقق التركيبة التالية اعتمادا على المخطط التالي :



نشاط (03):

الملاحظة: المصباحان L1 و L2 مربوطين على التسلسل والمصباحان L1 و L2 مربوطين على التفرع مع المصباح L3

- عند نزع المصباح L1 من غمده ينطفئ المصباح L2 لأن المصباح L1 مربوط على التسلسل مع L2
عند نزع المصباح L3 من غمده يبقى المصباحان L1 و L2 متوهجان لأنهما مربوطان على التفرع مع L3

نتيجة:

- الربط المختلط يضم الربط على التسلسل والربط على التفرع معا.

تقويم: تمرين: 14- ص 80

الأستاذ: باشا محمد

متوسطة قريش

محمد سيدي

موسى الظهرة-

الشلف

الأستاذ: باشا

محمد